Caracterização da planta

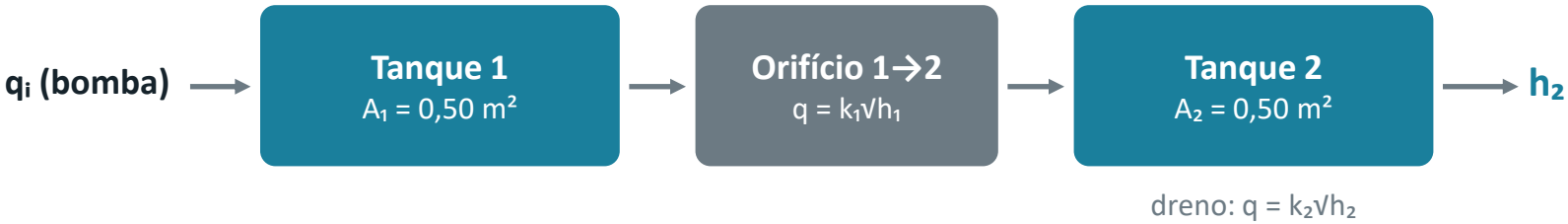
Tanques acoplados em série, no domínio hidráulico

Grupo G01: Pablo Munih Silva de Carvalho, Pedro Henrique Balbino Rocha, Rafael José Amaral Saleme, Raniel Ferreira Athayde

ECOM060 Instrumentação Eletrônica · Prof. Maurício Beltrão Rossiter · UFAL 2026.2

A planta: dois tanques em série

R1



Massa + Torricelli

$$A_1 \dot{h}_1 = q_i - k_1\sqrt{h_1}$$
$$A_2 \dot{h}_2 = k_1\sqrt{h_1} - k_2\sqrt{h_2}$$

Estados h_1, h_2 (volume em cada tanque) · não linear · 2ª ordem · invariante no tempo

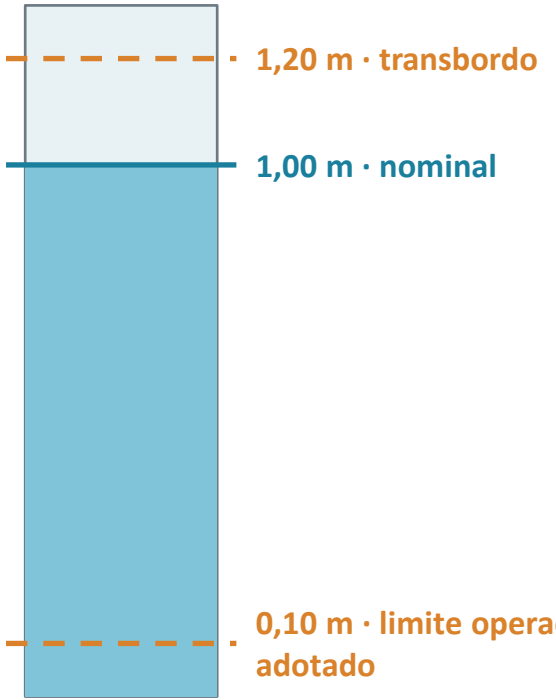
Parâmetros de referência (dossiê)

- $k_1 = k_2$ = 0,010 m^2,5/s
- $\bar{q}_i$ = 0,010 m³/s (10 L/s)
- Equilíbrio: $\bar{h}_1 = \bar{h}_2$ = 1,00 m
- Domínio: 0,10 m ≤ h ≤ 1,20 m

Hipóteses e domínio de validade

R1

- Água incompressível, paredes verticais
- Torricelli com k constante (turbulento)
- Bomba sem dinâmica, sem vazamentos
- Queda livre do T1 para o T2
- Dimensões: [A ℏ] = [k√h] = m³⁄s



Só 9,5 % de folga de vazão até transbordar: os ensaios usam degrau de +5 %.

O que a álgebra prevê

R2

$\tau = 100$ s

$\tau_1 = \tau_2 = 2A\sqrt{\hbar} / k$

$-0{,}01\ s^{-1}$

polo duplo, real: estável

$200\ s/m^2$

K_dc = 2q̄/k_2^2 (0,2 m por L/s)

$\zeta = 1$

criticamente amortecido

Resposta ao degrau (linearizada)

$$\delta h_2 = K_dc \cdot \delta q \cdot [1 - (1 + t/\tau) \cdot e^{(-t/\tau)}]$$

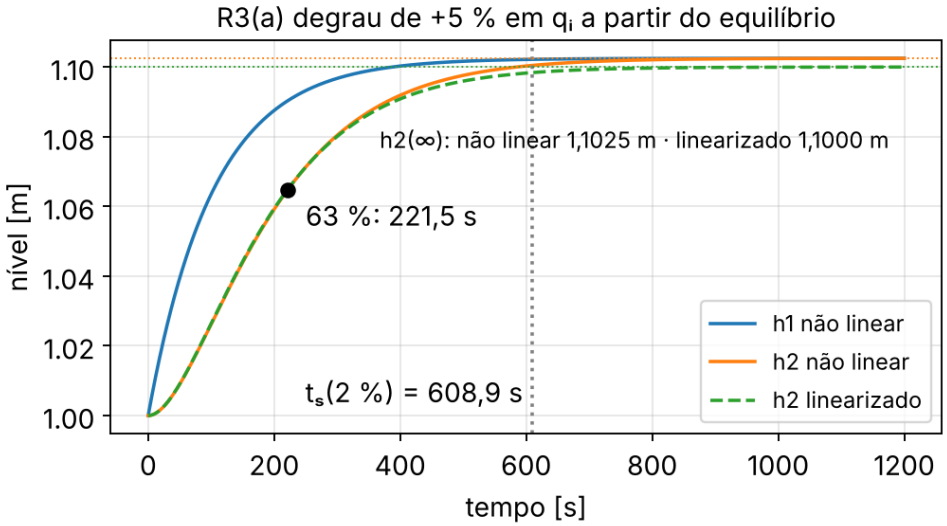
- t_{63} = 214,6 s
- t_r (10–90 %) = 335,8 s
- t_s (2 %) = 583,4 s

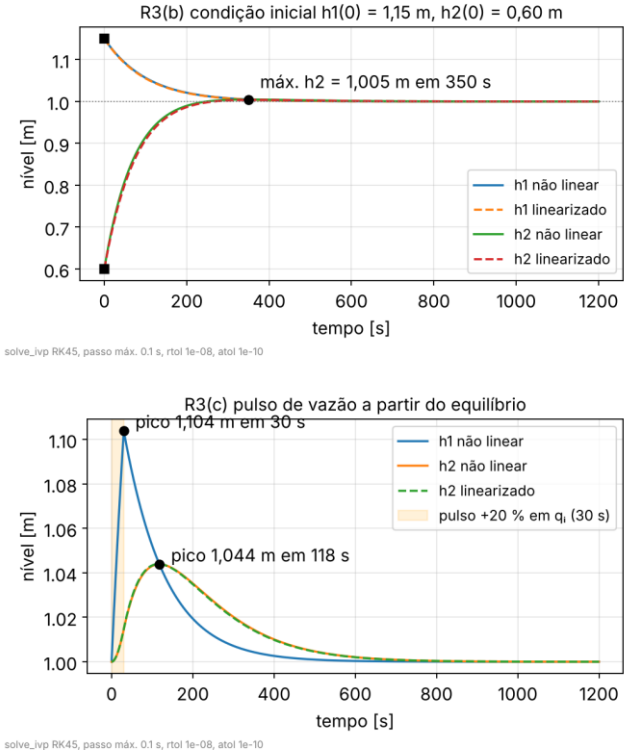
O que não se aplica, e por quê

- Sobressinal e frequência amortecida: os polos são reais
- $\zeta = (\tau_1+\tau_2) / (2\sqrt{(\tau_1\tau_2)}) \geq 1$ sempre: a resposta nunca oscila
- Forma fechada só para o T1 isolado; o par usa a linearização

Três ensaios no modelo não linear

R3





(a) Degrau +5 %: não linear → 1,1025 m; linearizado → 1,1000 m

(b) Condição inicial h_1 = 1,15 m, h_2 = 0,60 m

(c) Pulso +20 % por 30 s: pico de h_2 2,4× menor, 88 s depois

Álgebra e simulação concordam

R4

Grandeza	Linear	NL analít.	Simulado NL	Sim × Lin
$h_2(\infty)$, degrau 5 % (m)	1,1000	1,1025	1,1025	0,23 %
K_ef, degrau 1 % (s/m²)	200,0	201,0	201,0	0,50 %
K_ef, degrau 5 % (s/m²)	200,0	205,0	205,0	2,50 %
τ_1 (s)	100,0	—	100,0	0,03 %
t_{63} (s), 1 % / 5 %	214,6	—	216,0 / 221,5	0,7 / 3,3 %
t_s 2 % (s), 1 % / 5 %	583,4	—	588,5 / 608,9	0,9 / 4,4 %
Sobressinal	0	—	0	—

Sim × Lin: não linearidade

- $\bar{h} \propto q^2$: $K_ef = (2\bar{q} + \Delta q)/k^2 > 2\bar{q}/k^2$; para 5 %, +2,5 %
- $\tau \propto \sqrt{\bar{h}}$: mais cheio, mais lento
- Sim × NL analít.: erro de 10^{-8} m
- Passo e rtol variados: tempos iguais; RK4 com ordem medida 4,06

Área do orifício de saída

R5

E se a área do orifício de saída dobrar, com c_2 constante?

Previsão

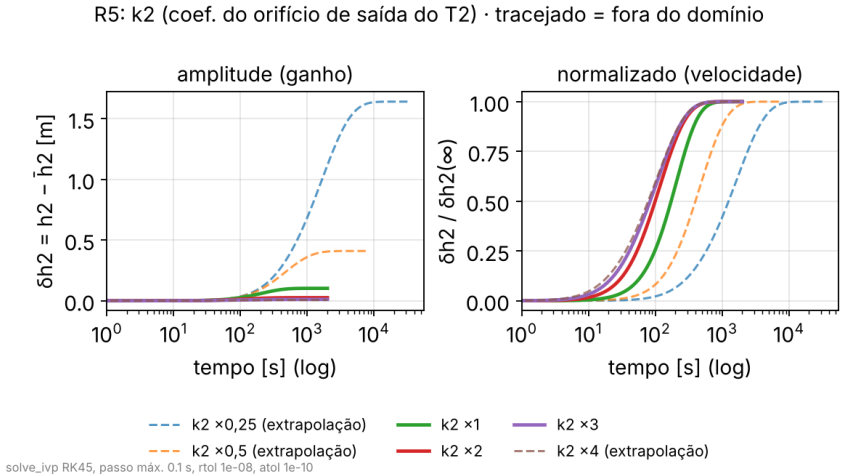
$k_2 = c_2 a_2 \sqrt{(2g)}$ dobra: $\bar{h}_2$, K_dc e τ_2 caem a 1/4. Não fica 4× mais rápido: τ_1 não muda.

Resultado

$\bar{h}_2 = 0{,}25$ m, $\tau_2 = 25$ s; t_s cai só 28 % (609 → 439 s).

Por quê

O polo do T1 ($-0{,}01\ s^{-1}$) domina. $k_2 \times 0{,}5$ daria $\bar{h}_2 = 4$ m: extrapolação.



tracejado = fora do domínio (extrapolação)

Área transversal do Tanque 2

R5

E se a área transversal do Tanque 2 dobrar?

Previsão

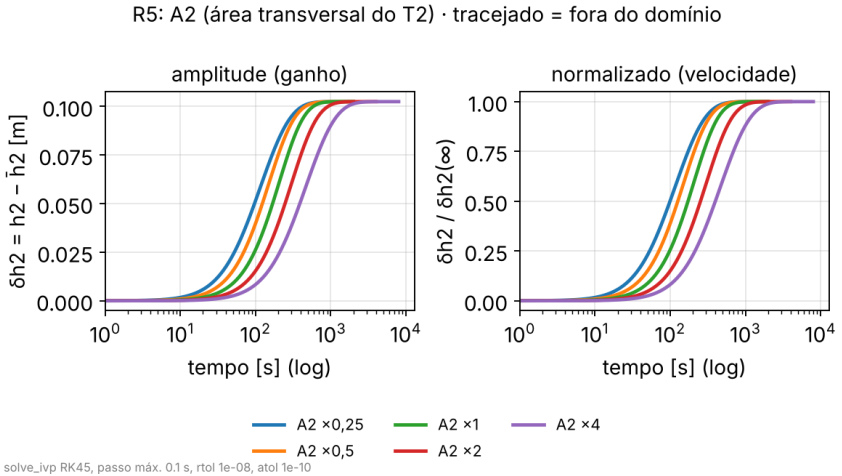
A_2 não aparece em $\bar{h}_2$ nem em K_dc: mesmo nível final; só τ_2 dobra.

Resultado

$\bar{h}_2$ = 1,00 m e K_dc = 200 s/m² em todos os níveis; t_s: 609 → 959 s.

Por quê

Área é "capacitância": mais volume por metro, mesmo regime. (Diâmetro × √2.)



tracejado = fora do domínio (extrapolação)

Outro ponto de operação

R5

E se a vazão de operação dobrar?

Previsão

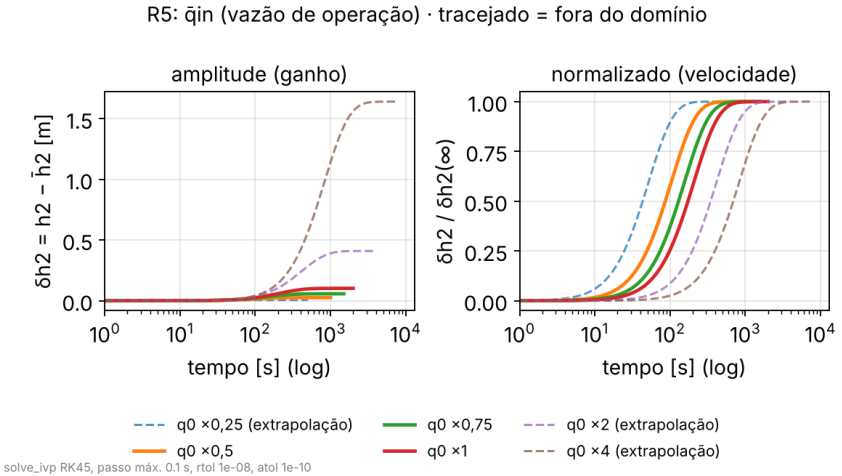
$\bar{h} \propto q^2$: 4 m, fora do domínio. No novo ponto, τ e K_dc crescem $\propto \bar{q}$.

Resultado

Só como extrapolação. Válidos (× 0,5 e × 0,75): τ = 50 e 75 s, K_dc = 100 e 150 s/m².

Por quê

Não linearidade de Torricelli. Domínio: 3,2 a 11 L/s no equilíbrio.



tracejado = fora do domínio (extrapolação)

Quem manda em cada característica

Ganho estático

k_2 ($\propto 1/k_2^2$) e $\bar{q}_i$ ($\propto \bar{q}$). Áreas e k_1 não influem.

Velocidade

$\tau = 2A \cdot \bar{q}/k^2$. O tanque mais lento domina.

Oscilação

Nenhum parâmetro: $\zeta \geq 1$ sempre (polos reais).

Estabilidade

Estável para parâmetros positivos; o limite é o domínio físico.

Não linearidade

$K_ef = K_dc(1 + \delta/2)$: degrau de +5 % dá +2,5 % no ganho e +4,4 % em t_s.

Elasticidades

Nível: k_2 −2, $\bar{q}_i$ +2. t_s: cada área +0,5, cada k −1.

Conclusões dentro do domínio válido, 0,10 m ≤ h ≤ 1,20 m